RESUMO EM LINGUAGEM SIMPLES

Vacina tríplice viral e autismo: 657 mil crianças acompanhadas na Dinamarca

Estudo principal de 2019, com mais duas revisões que reúnem outros estudos.

1 Em poucas palavras

Pesquisadores dinamarqueses compararam, em registros nacionais, crianças vacinadas e não vacinadas com a tríplice viral (MMR: sarampo, caxumba e rubéola) para ver se havia diferença no diagnóstico de autismo. **Não houve aumento de risco entre as vacinadas**, nem nos grupos que poderiam ter mais risco, e os casos não se agruparam depois da vacina.

2 Por que isso importa para as famílias

É comum o diagnóstico vir em uma idade próxima à das vacinas, e muitos pais se perguntam se uma coisa causou a outra. Este é um dos maiores estudos feitos sobre essa pergunta. Ele responde à pergunta sobre a MMR. Não explica o que causa o autismo.

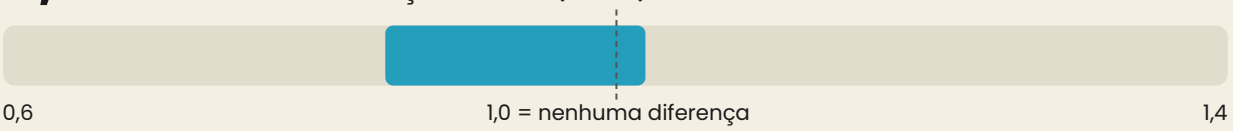
3 O que foi feito

Estudo de coorte (acompanhamento ao longo do tempo) com registros nacionais da Dinamarca: crianças nascidas de mães dinamarquesas entre 1999 e 2010, acompanhadas do 1º ano de vida até agosto de 2013. Foram analisadas **657.461 crianças** (5.025.754 pessoas-ano), das quais **6.517 receberam diagnóstico de autismo**. A cobertura da primeira dose foi de 95,19%. A comparação considerou idade, ano de nascimento, sexo, outras vacinas, irmão com autismo e um escore de risco para autismo.

4 Principais resultados

Razão de risco ajustada, vacinadas em comparação com não vacinadas

0,93 intervalo de confiança de 95%: **0,85 a 1,02**



O intervalo inclui o 1,0, então o estudo não encontrou diferença entre os grupos.

Sem aumento de risco em:

irmão com autismo; escore alto de risco; outras vacinas; qualquer período de 1 ano após a vacina. Sem agrupamento de casos logo depois da vacina.

Resultado se mantém quando mudam a definição

pelo menos 2 diagnósticos: 0,99 (0,88 a 1,11)
autismo infantil: 0,96 (0,81 a 1,13)
outros transtornos do espectro: 0,91 (0,82 a 1,02)

Em algumas análises por subgrupo (meninas; nascidas em 1999 a 2001) os valores ficaram abaixo de 1. São análises de subgrupo e não devem ser lidas como proteção.

5 Outros estudos apontam na mesma direção

Metanálise de Taylor et al., 2014

5 coortes (1.256.407 crianças) e 5 estudos caso-controle (9.920 crianças). Razão de chance nas coortes:

MMR	**0,84 (0,70 a 1,01)**
Timerosal	**1,00 (0,77 a 1,31)**
Mercúrio	**1,00 (0,93 a 1,07)**

Revisão de Gidengil et al., 2021

338 estudos sobre vacinas de rotina nos EUA, busca até novembro de 2020. Força da evidência **alta** de que a MMR não aumenta o risco de autismo.

A mesma revisão lista efeitos adversos conhecidos de vacinas, como convulsão febril após a MMR. O autismo não está entre eles.

6 O que estes estudos NÃO dizem

- ✕ Não dizem que vacinas nunca têm efeitos adversos. A própria revisão de 2021 lista alguns, que são conhecidos e acompanhados.
- ✕ Não explicam o que causa o autismo. Sobre isso, veja os estudos com gêmeos.
- ✕ Não testaram todas as vacinas e todas as hipóteses. O estudo de 2019 trata da MMR.
- ✕ Não substituem a conversa com o pediatra da sua criança.

7 Limites dos estudos

- Estudo de 2019: prontuários não foram revistos; a data do 1º diagnóstico vem depois do início dos sintomas; pode haver viés nos dois sentidos se sintomas influenciarem a decisão de vacinar.
- Um só país e população homogênea; o programa dinamarquês não usava vacinas com timerosal no período.
- Metanálise de 2014: sem busca de literatura não publicada; possível viés de publicação nos estudos caso-controle. Revisão de 2021: eventos raros são difíceis de estudar.
- Financiamento do estudo de 2019: Novo Nordisk Foundation e Ministério da Saúde da Dinamarca, sem papel dos financiadores. Revisão de 2021: AHRQ. Sem conflitos de interesse declarados na metanálise e na revisão.

8 O que isso pode significar para a família

LEITURA PRÁTICA (INTERPRETAÇÃO DA PSICÓLOGA, NÃO CONCLUSÃO DOS ESTUDOS)

Culpar-se por ter vacinado não tem apoio nesses dados. Se ainda restar dúvida sobre o calendário de vacinas, leve a pergunta ao pediatra da criança. Para sinais de desenvolvimento que preocupam, busque avaliação.

9 Fontes

Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. *Annals of Internal Medicine* 2019;170(8):513-520. DOI 10.7326/M18-2101.

Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. *Vaccine* 2014;32(29):3623-3629. DOI 10.1016/j.vaccine.2014.04.085.

Gidengil C, et al. Safety of vaccines used for routine immunization in the United States: An updated systematic review and meta-analysis. *Vaccine* 2021;39(28):3696-3716. DOI 10.1016/j.vaccine.2021.03.079.

Artigos revisados por pares.

Material informativo. Não substitui avaliação ou orientação profissional.